

Automation Tool 사용 가이드

HECTO PASS QA Automation Tool 사용 설명서

문서 정보

- 담당자 및 문의: QA 3팀 김태림 (회선 정보 추가/변경 및 오류 문의)
- 도구 버전: ver 0.85
- 배포 경로: 사내 Google Drive 배포 폴더 (기능 추가 및 개선 시 지속 업데이트)
- 지원 환경: Windows 10 / 11, Google Chrome 브라우저 설치 필수 PC

1. 개요 및 도입 배경

본 도구는 PC Web을 통해 접근하는 Test Page의 접근을 최소화하여 테스트 효율을 극대화하기 위해 제작되었습니다.

반복적인 파라미터 수기 입력과 상용/QA 도메인 전환의 번거로움을 해결하고, 사용자의 편의성을 강화하기 위해 **단일 실행 파일(.exe)** 하나로 모든 검증을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

구분	기존 Web 수기 테스트 방식	QA Automation Tool 적용 방식
작업 공수	메뉴 이동 시마다 반복적인 폼 데이터 수기 입력	사용자 선택 시 회선 및 파라미터 원클릭 자동 주입
환경 파편화	QA 도메인, 상용 IP 접속 경로를 수기로 전환	버튼 하나로 QA/상용 환경 및 전용 도메인 자동 라우팅
브라우저 제어	웹 브라우저 조작에 따른 창 간섭 및 렌더링 부하	백그라운드(Headless) 실행 지원으로 화면 간섭 제로화
복합 검증	2단계 점프, 가변 QR 렌더링, 공개키 검증 수기 진행	단일 톨 내 비동기 처리 및 실시간 결과 JSON 파싱 제공

2. 사전 준비 및 배포 안내

1. 사전 필수 조건:

- PC 내 **Google Chrome** 브라우저가 설치되어 있어야 합니다 (Selenium 웹 제어 엔진 구동용).

2. 배포 및 업데이트:

- 본 도구는 단일 실행 파일(**HECTO_QA_Tool.exe**)로 제공됩니다.

- 신규 기능 추가 및 개선 버전은 사내 **Google Drive**를 통해 지속적으로 업로드 및 배포됩니다.
- 상단 타이틀 영역의 **Version** 라벨을 클릭하면 업데이트 노트를 확인할 수 있습니다.

3. 실행 시 주의사항:

- 백그라운드에서 브라우저 프로세스가 기동되므로 최초 실행 시 2~3초간 준비 시간이 필요합니다.
- 정상 구동을 위해 **.exe** 파일은 반드시 **1회만 실행**해 주세요 (중복 실행 금지).

3. 기본 워크플로우 (Quick Start)

Step 0: 테스트 환경 및 모드 선택

- 테스트 환경 선택:
 - **QA 환경**: QA 스테이지 도메인 자동 연결
 - **상용 환경(IP)**: 상용 도메인 정책/방화벽 이슈를 대응하기 위해 지정된 상용 IP로 자동 라우팅
- 백그라운드 실행 (Web 미노출):
 - **ON (기본 권장)**: 웹 창을 띄우지 않고 백그라운드에서 빠르고 조용하게 동작합니다.
 - **OFF (디버그 모드)**: 실제 Chrome 창이 노출되어 데이터 입력 및 클릭 흐름을 눈으로 확인할 수 있습니다.
 - ※ 모드 전환 시 세션 동기화를 위해 진행 상황이 초기화되므로 [Step 1: 메뉴 선택]부터 다시 진행해 주세요.

Step 1: 테스트 메뉴 선택

- 상단 메뉴 버튼을 클릭하여 테스트할 기능을 선택합니다.
- 선택한 메뉴의 규격에 맞춰 Step 2(사용자/가맹점) 및 Step 3(파라미터/옵션) 영역이 동적으로 변경됩니다.

4. 메뉴별 상세 가이드

A. 레거시 결제/인증 요청 (간편인증, 소액결제, DCB, DCS)

- Step 2: 사용자 선택
 - Push 알림을 수신할 테스트 대상 회선을 드롭다운에서 선택합니다.

- ※ 테스트 회선 정보 추가나 변경이 필요할 경우 담당자(QA 3팀 김태림)에게 문의 바랍니다.
- **Step 3: 필수 파라미터 확인**
 - 휴대폰 번호, 성명, 식별값, `tAuthKey` 가 기본적으로 자동 완성됩니다.
 - `checkOption` 설정이 필요한 메뉴의 경우, 하단 킷 버튼을 눌러 손쉽게 값을 변경할 수 있습니다:
 - 소액결제: 기존(0), 동의값(1), 동의+가입(2), 이상거래차단(3)
 - DCB결제: 동의값(1), 이상거래차단(3)
 - DCS결제: DCS본인인증(4)
- **주요 동작 버튼:**
 - [**전송 (인증 요청 발송)**]: 웹페이지로 데이터를 주입하고 전송 버튼을 클릭하여 단말로 Push 알림을 발송합니다.
 - [**결과 값 가져오기**]: 서버 통신 결과 JSON 로그를 가져와 하단 텍스트 창에 포매팅하여 노출합니다.

B. PAMS 본인확인 및 2단계 자동 검증

- **Step 2: 사용자 선택 및 회선 타입 설정**
 - 사용자 선택 후 하단 옵션 버튼을 통해 회선 구분을 설정합니다 (`일반회선: false` , `알뜰폰회선: true`).
- **1단계 검증 및 agentTxId 확보:**
 1. [**전송 (인증 요청 발송)**] 클릭 후 단말기에서 인증을 완료합니다.
 2. 반드시 [**결과 값 가져오기**] 버튼을 클릭하여 결과 로그를 수신합니다 (이 과정에서 2단계 계용 `agentTxId` 가 메모리에 자동 저장됩니다).
- **2단계 자동 검증 점프:**
 - [**PAMS 2단계 자동 검증 (URL 점프)**] 버튼을 클릭합니다.
 - QA/상용 환경에 맞는 2단계 검증 URL로 즉시 점프하며, 추출된 `agentTxId` 를 자동 주입하고 확인(`vrifyByOnline`) 처리를 거쳐 최종 JSON 결과를 화면에 표시합니다.

C. 신분증 MPM 대면 인증 테스트 (mpm / a2a)

- **Step 2: 가맹점 선택**
 - `통합 가맹점 (mpm)` 또는 `일반 가맹점 (a2a)` 을 선택합니다 (환경에 맞는 가맹점 ID 자동 매핑).

- **Step 3: MPM 검증 옵션 선택**

- 검증 세부 타입(기본 / 기본+셀피), 가맹점 QR 타입(주민등록증 / 운전면허증 / 전체), 신분증 타입을 선택합니다.

- **주요 동작 버튼:**

- [ 실시간 가변 QR 코드 및 이미지 추출 가동] : 가변 QR을 생성하고 Base64 이미지를 파싱하여 화면 우측에 실시간 렌더링하며, 유효 타이머 카운트다운을 시작합니다. (단말기 PASS 앱 신분증 스캐너로 촬영)
- [ 공개키 요청 및 검증하기] : 단말 촬영 후 로딩 상태에서 클릭하면 공개키 요청 및 검증을 완료하고 최종 상태 코드(`verificationStatusCode`)를 출력합니다.

D. 부정가입방지 데모 테스트 (MIS)

- **Step 2: 세부 옵션 선택**

- 인증 수단(실물신분증 촬영 / PASS신분증 이용) 및 신분증 종류(주민등록증 / 운전면허증)를 지정합니다.

- **주요 동작 버튼:**

- [ 부정가입방지 QR 추출 가동] : MVNO/MNO 토큰 발급, 신원확인 통신, 데이터 복호화를 자동 수행한 후 실시간 생성된 QR 코드와 검증 요청 TX ID를 화면에 출력합니다.
- 단말 인증 완료 후 하단 텍스트 창을 통해 결과를 확인합니다.

5. 자주 묻는 질문 (FAQ) 및 트러블슈팅

Q. 툴 실행이 되지 않아요.

A. 본 툴은 Selenium 기반으로 구동되므로 PC 내에 **Google Chrome 브라우저**가 설치되어 있어야 합니다. Chrome 설치 여부를 확인해 주세요.

Q. 툴이 너무 늦게 켜져요.

A. 백그라운드에서 웹 드라이버 엔진을 초기화하고 사전 보안/네트워크 연결을 구성하기 때문에 최초 기동 시 2~3초간 준비 시간이 걸립니다. `.exe` 파일은 한 번만 실행하고 기다려 주세요.

Q. 툴에서는 성공이라고 떴는데 단말로 Push가 오지 않아요.

A. 선택한 사용자의 번호/통신사 일치 여부를 먼저 확인해 주세요. 일치함에도 오지 않는다면 사내 방화벽이나 통신사 게이트웨이 이슈로 백엔드 단에서 드롭(차단)되었을 수 있습니다. 브라우저 노출 모드(디버그)로 전환하여 웹에서 직접 확인해 보시거나 담당자에게 문의 바랍니다.

Q. 버튼이 눌리지 않거나 결과 값이 나오지 않아요.

A. 상용/QA 망의 응답 지연으로 웹 로딩이 길어졌거나 오류 Alert 팝업이 뜬 상태일 수 있습니다. 잠시 후 재시도해 주시고, 지속될 경우 디버그 모드(Web 노출)로 전환하여 웹 에러 메시지를 확인해 주세요.

Q. MPM 검증 버튼을 눌렀을 때 "서버 거절" 팝업이 뜹니다.

A. 단말기에서 QR 스캔 및 본인확인 처리를 완료하기 전에 [공개키 요청 및 검증하기]를 눌렀거나 유효시간(3분)이 만료된 경우입니다. 단말기 진행 상태를 확인한 후 다시 시도해 주세요.

Q. PAMS 2단계 버튼 클릭 시 agentTxId 누락 에러가 발생합니다.

A. PAMS 2단계 검증을 위해서는 1단계 전송 후 **[🔍 결과 값 가져오기]** 버튼을 먼저 눌러 1단계 JSON 조회를 완료해야 합니다. 순서대로 진행해 주세요.